E3-DP 통신 불량 확인 방법

1. 개요

구분	내용
목적	E3-DP의 하위 장치 통신 불량 판단 로직 정리 및 현장 확인 절차 제시
범위	E3-DP ↔ E3-GW ↔ RS485 장비 구간, 경보 생성 및 서버 전송
근거	E3-DP 소스(08_dp/e3dp/e3dp.2.1/src), E3-GW 소스(01_gw/src/pi/ges_hub) 분석
작성 원칙	소스에서 확인된 내용만 기재. 확인하지 못한 사항은 8절 "점검 필요 사항"에 별도 기재

용어

용어	설명
E3-DP	현장 데이터 수집·경보 판정 장치. 경보를 서버(모국)에 전송
E3-GW	이더넷(Modbus TCP)과 RS485 장비 간 게이트웨이
shelf	DP 내부 장비 목록의 한 행. GW 본체(포트 0)와 GW에 연결된 장비(포트 1~)가 각각 한 행
status	shelf의 통신 상태. 0 = 정상, 3 = 통신이상
lport	장비의 개별 측정·접점 값. com_status 0x77 = 갱신 중, 0x33 = 통신 안 됨

통신 구간

```
            ① 이더넷 ② RS485
E3-DP ——(ping, Modbus TCP 1502)—— E3-GW ——(Modbus RTU, 장비별 ID)—— RS485 장비
  |
  └— 경보 ——(UDP)——▶ 서버(모국)
```

- DP가 직접 확인하는 구간은 ①
- ②는 E3-GW가 판단하여 응답의 마지막 1바이트로 전달 (0 = 정상, 1 = 불량)

2. 통신 불량 판단 로직

2.1 판단 주체

주체	확인 대상	대상 shelf	불량 판정 조건	소스
netcheck	ping	GW 본체 (compid == 0, compno 3 미만)	무응답 6회째 실패 시 해당 GW 번호의 전체 shelf를 통신이상 처리	netcheck/netcheck_server.c
gw_server	Modbus 응답 내용	compno 11 이상인 연결 장비 각각	응답 마지막 바이트 ≠ 0, 또는 응답이 12바이트("설정 없음")	gw/gw_server.c
rect_server	정류기 등 직접 요청	rect_server 대상 shelf	요청 실패 52회째 연속 실패 시	rect/rect_server.c
emon	판단 없음	-	상태 조회·변경 명령 제공	emon/emon.c

2.2 netcheck (① 구간)

- 대상: compid == 0인 shelf. compno가 TYPE_MR_RECT(3) 이상인 유형은 ping 제외
- ping 1회 전송, 응답 대기 300ms. 무응답 시 실패 횟수 증가, 응답 시 0으로 초기화
- 실패 횟수가 5 초과(6회째)가 되면 동일 GW 번호의 전체 shelf를 status 3으로 변경하고 해당 lport에 "통신 안 됨(0x33)", 상태 22 설정
- 그 외의 경우 해당 shelf(GW 본체)의 status를 0으로 설정. 연결 장비의 status는 변경하지 않음

2.3 gw_server (① + ② 구간)

장비(포트)별로 요청마다 연결 → 송신 → 수신 → 종료를 반복.

순서	동작	실패 시 처리
0	GW 본체 status가 3이면 요청 생략	해당 주기 생략
1	TCP 1502 연결 (대기 500ms)	로그 출력, status 변경 없음
2	Modbus 요청 송신	로그 출력, status 변경 없음
3	응답 대기 (500ms)	로그 출력 없이 종료, status 변경 없음
4	응답 포트 번호 확인	불일치 시 로그 출력 후 종료, status 변경 없음
5	응답 길이 12바이트 여부	해당 장비 status 3 ("설정 없음")
6	응답 길이 249바이트 여부	불일치 시 로그 출력 후 종료, status 변경 없음
7	마지막 바이트 확인	0이면 status 0. 0이 아니면 status 3 설정, 이전 status가 3이 아니었던 경우 해당 장비 lport에 "통신 안 됨(0x33)", 상태 22 설정 (제어 포인트 28번 제외)

- 순서 1~4, 6의 실패는 status를 변경하지 않음
- 장비 status가 3이어도 조회 계속. 정상 응답 수신 시 status 0으로 복귀
- 응답 수신은 recv 1회로 처리

2.4 E3-GW의 통신 상태 판정 (마지막 바이트)

항목	내용
값	0 = 정상, 1 = 불량. DP는 0 여부만 확인
불량 전환	장비의 마지막 정상 응답 후 30초 경과 (ACON 4개 유형은 45초). 전환 시 해당 장비 값 200개 항목을 0으로 초기화
정상 복귀	마지막 정상 응답이 30초 이내이면서 정상 응답 연속 5회 이상 (가스터빈 발전기 유형은 3회). 무응답이 발생하면 연속 횟수 초기화
요청 대기	장비당 550ms. 무응답 시 실패 횟수 증가 후 다음 장비로 진행
미등록 ID 요청	12바이트 오류 응답 반환 → DP에서 "설정 없음"으로 처리
첫 조회 완료 전 요청	응답 없음 → DP에서 응답 대기 타임아웃으로 처리

- 장비 응답 중단 후 E3-GW가 불량으로 전환하기까지 30초 소요
- E3-GW 소스상 use가 1이 아닌 모듈은 설정 읽기 단계에서 등록하지 않음 (rtu_config.c)

2.5 lport 반영 및 서버 전달

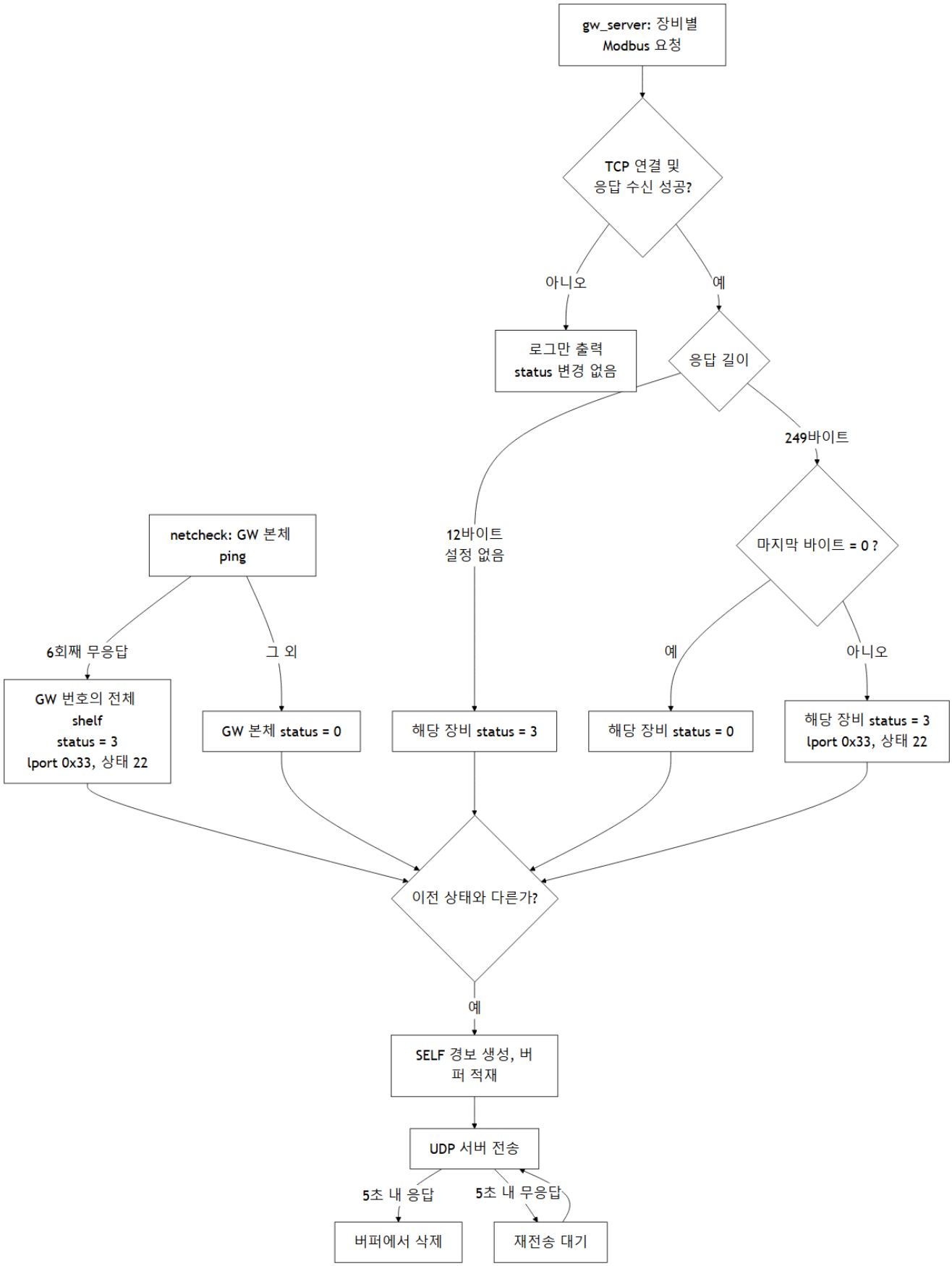
- 통신이상 장비의 lport에 "통신 안 됨(0x33)", 상태 22 설정
- 설정 주체: netcheck(ping 실패), gw_server(마지막 바이트 불량으로 전환 시), rect_server(정류기)
- lport가 0x77로 복귀하는 시점은 데이터 정상 수신 시 (update_ai_value 등)
- "통신 안 됨" lport는 값 경보 판정에서 제외 (alarm_check.c)
- 경보 경로: 포트 경보 생성부에서 상태 4 이상(23 제외)은 전송하지 않고 반환 (alarm_check.c:489-493)
- 실시간 조회 경로: rt_server가 접속 중인 클라이언트에 lport 상태(lport.status)를 값과 함께 전송 (rt_server.c:698-707)
- alarm_check.c, scan_check.c의 shelf → lport 반영 코드는 호출부가 주석 처리되었거나 함수 시작부의 return 이후에 있어 실행되지 않음

2.6 경보 생성 및 서버 전송

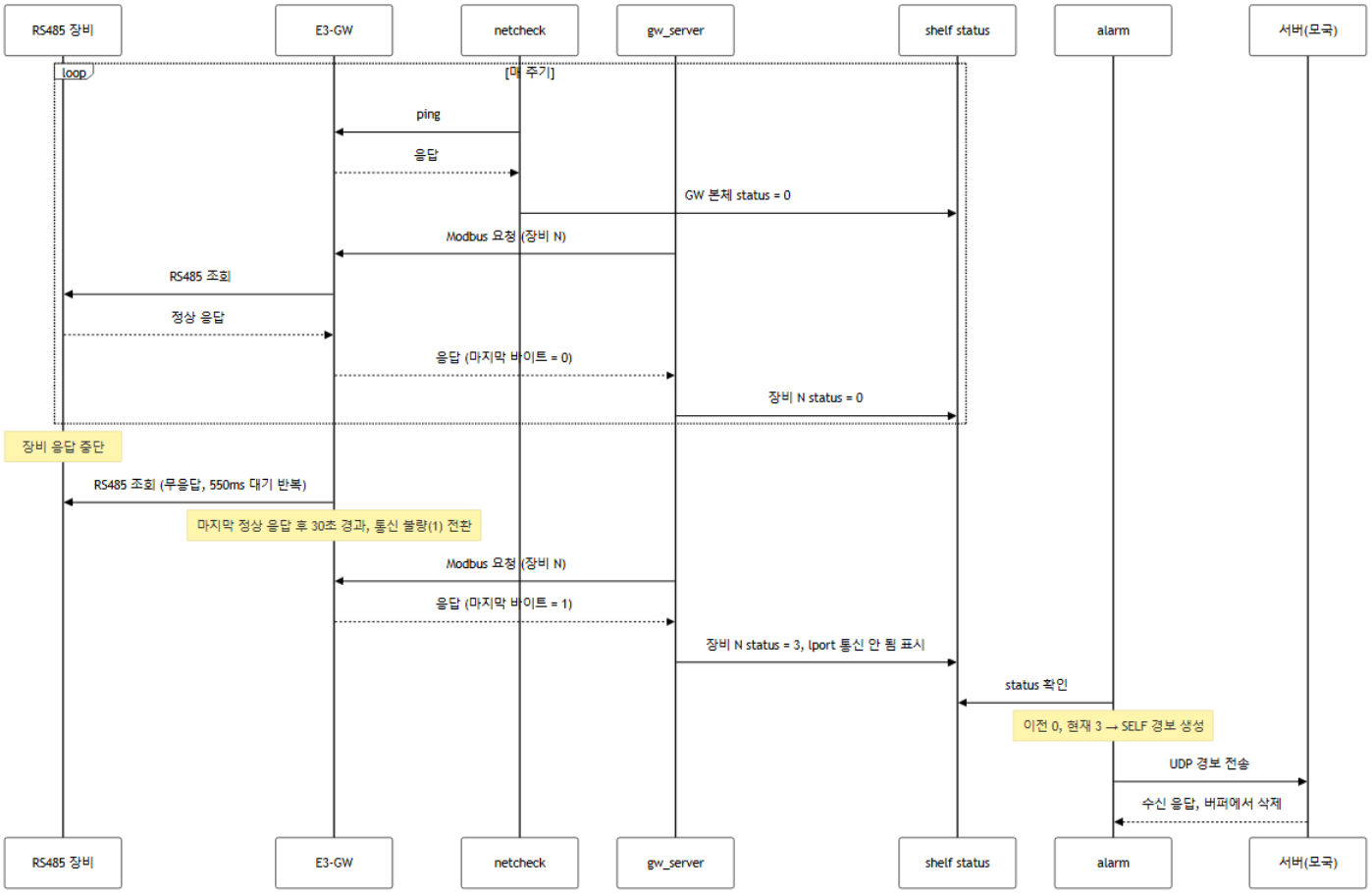
단계	내용
1	경보 프로세스가 shelf별 이전 상태(pstatus)와 현재 상태(status) 비교
2	상태가 바뀐 시점에만 경보 생성. 상태 유지 시 미생성
3	경보 내용: 이름 SELF, 장비·포트 번호, 상태 값(0 복구 / 3 발생), 발생·복구 시각
4	경보를 내부 버퍼(ACB)에 적재
5	버퍼에서 1건씩 UDP 전송. 서버 응답 수신 시 삭제, 5초 내 무응답 시 재전송

3. 흐름 및 시퀀스

3.1 전체 흐름



3.2 시퀀스 (정상 → 통신 이상 발생 → 서버 전송)



3.3 ping 정상 시 통신 단절 경고 경로

- GW 본체는 netcheck(ping), 연결 장비는 gw_server(응답 마지막 바이트)가 판정
- ping이 성공해도 gw_server가 장비 status를 3으로 설정할 수 있음
- 해당 경로: GW 응답 수신 + 마지막 바이트 1 (또는 12바이트 응답) → 장비 status 3 → SELF 경보
- 마지막 바이트 1은 E3-GW가 해당 장비로부터 30초 이상 정상 응답을 받지 못한 상태를 의미

4. 현장 확인 방법

4.1 확인된 현상별 판정 경로

확인된 현상	해당 판정 경로
GW ping 무응답	netcheck 판정 대상. 6회째 실패 시 GW 번호 전체 shelf 통신이상
로그 Connect to ... Fail	TCP 1502 접속 실패. status 변경 없음
로그 No Configuration in E3-GW	E3-GW에 해당 번호의 등록 모듈 없음 (12바이트 응답). 장비 status 3
로그 Communication Fail	E3-GW가 해당 장비를 통신 불량(마지막 바이트 1)으로 보고. 장비 status 3

- 로그 메시지는 4.5 참조. 연구소 장치에서는 로그를 파일로 확인할 수 없음

4.2 E3-GW 설정 확인

4.2.1 설정 파일 확인 (원격 ssh 접속, 읽기 전용)

웹 화면의 저장 값은 E3-GW의 설정 파일에 기록되며, E3-GW 통신 프로세스(rtu)는 같은 파일을 읽어 동작. 현장 방문 전 ssh로 파일을 확인할 수 있음.

파일	내용	소스
/home/pi/ges_hub/conf/module.conf	통신 속도·패리티 등, 모듈 수, 모듈별 번호·타입·사용 여부	웹 저장 wl.c:1100, 읽기 rtu_config.c:222-223, common.h
/home/pi/ges_hub/conf/network.conf	E3-GW의 IP(ADDRESS), GATEWAY, NETMASK	wl.c:1419-1427, common.h

파일	내용	소스
/home/pi/ges_hub/conf/ehwa_tcpip.conf	존재 시 module.conf 대신 이 파일 방식으로 읽음	rtu_config.c:226-272

확인 명령 (읽기 전용):

```
ls -l /home/pi/ges_hub/conf/
cat /home/pi/ges_hub/conf/module.conf
grep '^module-' /home/pi/ges_hub/conf/module.conf
cat /home/pi/ges_hub/conf/network.conf
```

module.conf 구성 (#로 시작하는 줄은 주석):

항목	형식	설명
MODBUS=	MODBUS=속도,패리티,...	RS485(Modbus) 통신 설정. 연구소 장치 예: MODBUS=9600,NONE,8,1
SERIAL=	SERIAL=속도,패리티,...	시리얼 통신 설정. 연구소 장치 예: SERIAL=9600,NONE,8,1
모듈 수	#MODULE COUNT 아래 숫자	등록 모듈 수. 연구소 장치 예: 4
모듈	module-<모듈번호>-<타입2자리>=<포인트번호> <사용여부> <zero> <duration> <disp>	연구소 장치 예: module-1-52=1 1 0.0 0.0 0 0 (모듈 1, 타입 52, 포인트 1~8 행이 반복)
serial=	serial=<타입>	시리얼 유형 장비. 연구소 장치 예: serial=00

파일에서 확인할 항목:

- module-<모듈번호>-...의 모듈 번호 = E3-GW 내부 모듈 ID(EquipID)이며, RS485 요청 프레임의 장비 ID로 사용 (rtu_config.c, rtu_server.c:481)
- 가스터빈 발전기 유형은 다음 번호 모듈도 EquipID = 번호 + 1로 추가 등록
- 두 번째 값(사용 여부)이 1이 아닌 모듈은 E3-GW 설정 읽기 단계에서 등록하지 않음 (rtu_config.c:392-421)
- DP 서버 설정에 있는 포트 번호가 module.conf에 모듈 번호로 존재하는지 대조
- 없으면 E3-GW가 12바이트 응답 → DP 로그 No Configuration in E3-GW
- network.conf의 ADDRESS와 DP가 사용하는 GW IP(emon sys의 ip)가 같은지 대조
- 실제 장비에 설정된 RS485 ID는 원격으로 확인 불가. 현장 확인 필요 (8절)

4.2.2 웹 화면 확인

- 모듈 설정 화면은 모듈 행이 1~8번으로 고정된 구조 (comp_point.html, 최대 8개)
- 모듈 번호 = 행 번호. 웹에 장비 ID를 별도로 입력하는 항목 없음
- 사용 여부 "삭제"(값 2) 선택 시에도 설정 파일에는 해당 모듈 번호 그대로 사용 여부 0으로 기록 (wl.c:1332-1337). 번호가 이동하지 않음
- 통신 속도, 패리티, 데이터 비트, 정지 비트 항목 존재 (모듈용 MODBUS=, 시리얼용 SERIAL=)

4.3 E3-DP 진단 콘솔(emon) 명령

실행 위치: /opt/e3dp/bin/emon (연구소 장치에서 확인). 명령 목록은 emon.c와 연구소 장치의 help 출력이 동일.
실행 방법 (연구소 장치에서 확인)

- 한 번 실행: /opt/e3dp/bin/emon sys, /opt/e3dp/bin/emon alarm
- 반복 출력: /opt/e3dp/bin/emon sys -loop
- 대화형: /opt/e3dp/bin/emon 실행 후 명령 입력, exit로 종료
- 실행 인자로 바로 처리하는 명령: comp, shm, sys, smm, flag, alarm (emon.c). lport 등 그 외 명령은 대화형에서 입력

명령	출력 내용
sys	shelf 전체 목록. 한 행에 DP, Unit(GW 번호), Modbus(포트), Type, Maxcomp, ip, st(상태), flag 표시. st 0 = 정상, 3 = 통신이상
lport	적용된 논리 포트 목록. 항목: 장비명, 번호, 포트 번호, t_port, pwr_reset, hpeak, lpeak. 통신 상태(com_status, status)는 출력하지 않음
alarm	서버 전송 대기 중인 경보 버퍼(ACB) 목록. 항목: rid, 장비명, 번호.포트, val, st. 통신이상 경보 예: SELF 6. 4 ==> val(0.001) st(3) (GW 번호 6, 포트 4). 하단에 N Alarm Message Exist..... 표시

- 상태를 변경하는 명령은 점검 시 사용 금지: alarm init(경보 삭제), comm(통신 상태 수동 변경), 값 설정 명령

- sys의 st는 기록된 값. 소스상 타임아웃·연결 실패는 status를 바꾸지 않고 초기값이 0이므로, st 0이 정상 응답 확인을 뜻하지는 않음

4.4 네트워크 확인 (DP 또는 동일 망 PC)

목적	방법
GW 응답 확인	ping <GW IP>
GW 외 장치의 해당 IP 사용 여부	GW 랜선 분리 후 ping <GW IP>. 응답이 있으면 GW가 아닌 장치가 해당 IP로 응답 중
응답 장치 MAC 확인	arp -a에서 해당 IP의 MAC 확인, GW 본체 라벨의 MAC과 비교
중복 검사	arping -D -I <인터페이스> <IP>
Modbus 포트 접속 확인	<GW IP> TCP 1502 접속 시험
DP 접속 상태 확인	netstat -tano ₩| grep 1502

도구 설치 현황 (연구소 장치 기준)

도구	E3-DP	E3-GW
ping, netstat, ss, strings	있음	있음
arp	있음	없음
arping	있음	없음
nc	없음	있음
tcpdump	없음	-
python3	있음 (3.5.2)	-

- DP에서 TCP 1502 접속 시험은 nc가 없으므로 python3의 socket 사용
- 현장 장치의 설치 현황은 별도 확인 필요

4.5 DP·E3-GW 출력 메시지

출력 위치 (연구소 장치에서 확인)

- E3-DP: gw_server, netcheck_server, alarm_server의 표준 출력·표준 오류가 /dev/null로 연결. /opt/e3dp/log 디렉터리는 비어 있음
- 운영 중 실행되는 프로세스에서는 아래 메시지를 확인할 수 없음. 확인 방법은 8절 점검 필요
- E3-GW: rtu_server, modbus_server, hub_checker는 부팅 시 run.sh가 >/dev/null &로 기동(/etc/rc.local → run.sh). rtu_server의 표준 출력은 /dev/null, 표준 오류는 /dev/console로 연결
- 아래 E3-GW 메시지는 printf(표준 출력) 출력이므로 운영 중 확인할 수 없음
- /home/pi/ges_hub/log/rtu_log에는 RS485 송신 패킷(Send : […])만 기록되어 있고, 최종 갱신은 2026-08-18
- 아래 메시지 문구는 연구소 장치에 배포된 실행 파일(strings)에 모두 존재 확인

E3-DP gw_server 메시지

메시지	의미	status 변경
Parent E3-GW(#NN-0) Network Fail	GW 본체가 통신이상 상태여서 요청 생략	-
Connect to <IP> (#NN-P) Fail	TCP 연결 실패	없음
Receive Invalid Size	응답 길이가 249바이트·12바이트가 아님	없음
No Request Port No in E3-GW	응답 포트 번호 불일치	없음
No Configuration in E3-GW	12바이트 응답 (E3-GW에 해당 번호 등록 모듈 없음)	3으로 변경
Communication Fail (#NN-P)	마지막 바이트 ≠ 0	3으로 변경
buf[rcvLen - 1] : N	응답 마지막 바이트 값 (0 = 정상)	-

- #NN-P = GW 번호 - 포트 번호
- 응답 대기 타임아웃은 로그를 출력하지 않음. Send … RT Request … Success 이후 Receive … from …이 없으면 해당 경우

E3-GW rtu_server 메시지

메시지	의미
MODULE ID #N TIMEOUT EquipID: …, FailCnt: …	N번 모듈 응답 대기 시간(550ms) 초과
ETC COMMUNICATION FAIL MODULE ID #N / ACON COMMUNICATION FAIL MODULE ID #N	N번 모듈 통신 불량(1) 전환

메시지	의미
COMMUNICATION RECOVERY MODULE ID #N	N번 모듈 통신 정상(0) 복귀

5. 지연 시간

구간	내용
장비 응답 중단 → E3-GW 불량 전환	30초 (ACON 45초)
E3-GW 불량 → 정상 복귀	정상 응답 연속 5회 이후
GW 단절 → DP 인지	ping 6회째 실패 시점 (ping 1회당 응답 대기 최대 300ms)
경보 서버 전송 재시도	5초

6. 참고 사항

- gw_server는 요청마다 TCP 연결을 새로 생성·종료
- 장치 netstat 확인 결과, DP(192.168.123.2) → GW(192.168.123.11, .12):1502 방향의 TIME_WAIT 소켓 다수 관측 (DP가 연결을 먼저 종료하는 측)
- 응답 길이가 249바이트가 아니면 Receive Invalid Size로 처리하고 status 변경 없음

7. 확인 방법 요약

순서	항목	비고
1	emon sys로 통신이상 shelf의 GW 번호·포트 확인	4.3
2	emon alarm으로 서버 전송 대기 경보 확인	4.3
3	GW ping 및 IP 사용 장치 확인	4.4
4	E3-GW 설정 파일(module.conf, network.conf) 확인 (ssh)	4.2

8. 점검 필요 사항

소스만으로 확정하지 못한 항목. 현장 또는 장치에서 확인 필요.

구분	점검 내용
모듈 ID	웹 모듈 번호(1~8)와 실제 장비에 설정된 RS485 ID의 일치 여부, 동일 ID 중복 여부
통신 설정	E3-GW 통신 속도·패리티·데이터 비트·정지 비트와 장비 설정의 일치 여부
설정 불일치	사용 안 함으로 설정한 모듈 번호가 서버(DP) 설정에 포트로 남아 있는지
RS485 선로	배선(A/B), 단자 접촉, 종단 저항(버스 양단), 병렬 연결 구성, 노이즈
장비	장비 전원 및 동작 상태, 장비 단독 연결 시 통신 여부(분리 시험)
E3-GW 표시등	LED(통신·링크) 동작 의미는 소스에서 확인하지 못함. 장비 매뉴얼 확인
emon	연구소 장치에서는 /opt/e3dp/bin/emon에서 실행 확인. 현장 장치의 경로·동작은 별도 확인
출력 메시지 열람	연구소 장치의 DP 서버 표준 출력이 /dev/null로 연결되어 gw_server 메시지를 볼 수 없음. 현장 장치의 연결 대상 확인, 열람 방법(포그라운드 실행 등) 별도 검토
E3-GW 메시지	연구소 장치의 rtu_server 표준 출력이 /dev/null로 연결되어 MODULE ID #N TIMEOUT 등을 볼 수 없음. 현장 장치의 연결 대상 확인, 열람 방법 별도 검토
실측	ping 6회 실패 판정에 소요되는 실제 시간, 단절 발생부터 서버 수신까지의 실제 시간